INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Matemática Discreta

TEORIA DE CONJUNTOS

Profª Renata Zachi

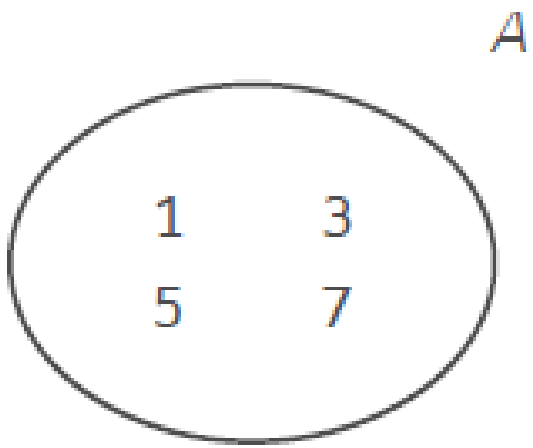
1. Noções de conjuntos

Definição: Um conjunto é uma coleção de objetos distintos. Os objetos que fazem parte do conjunto são chamados de elementos, não importando a ordem em que se apresentam.

Podemos representar um conjunto utilizando chaves ou diagrama de Venn.

Exemplo 1: Representamos os elementos do conjunto entre chaves e no diagrama de Venn:

$A = \{1,3,5,7\}$



CONJUNTO VAZIO E CONJUNTO UNITÁRIO

O conjunto que não possui elementos é chamado de conjunto vazio e representado por { } ou ∅. O conjunto que possui apenas um elemento é chamado de conjunto unitário. Denominamos de conjunto universo ao conjunto que possui todos os elementos com uma determinada propriedade.

Exemplo 2: Seja $M = \{x \mid x$ é mês do ano que começa com a letra $z\}$, o conjunto M é vazio, ou seja, $M =$ ou { } ou ∅.

Quando não deixar dúvidas, podemos escrever os conjuntos utilizando reticências ou uma condição.

Exemplo 3: P = {x | x é um número primo} e lemos: conjunto de elementos x
tal que x é um número primo, ou seja, P = {2, 3, 5, 7, 11, ...}.

A quantidade de elementos de um conjunto *A* é chamada de cardinalidade e representaremos por *n* (*A*).

Exemplo 4: O conjunto *A* = {1, 3, 5, 7} tem cardinalidade 4 e o conjunto *P* = {2, 3, 5, 7, 11, ...} tem cardinalidade infinita.

2. Relações de pertinência e inclusão

Podemos relacionar elementos com conjuntos utilizando a condição de estarem presentes no conjunto ou não, essa relação é chamada de pertinência e utilizamos os símbolos $\in$ e lemos que o elemento pertence ao conjunto ou $\notin$ e lemos não pertence.

Exemplo 5: Seja $A = \{x \mid x \text{ é par}\}$, então podemos dizer que $2 \in A$ e $5 \notin A$.

Dados dois conjuntos A e B, dizemos que A é um subconjunto de B se todo elemento que pertence ao conjunto A também pertence ao conjunto B, utilizamos a notação $A \subset B$, lemos A está contido em B, ou $B \supset A$, lemos B contém A.

Exemplo 6: Sejam $A = \{0,2,4,6\}$ e $B = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$, podemos dizer que $A \subset B$ ou $B \supset A$.

Se existir um elemento do conjunto A que não pertença ao conjunto B dizemos que A não é subconjunto de B e denotamos por $A \not\subset B$, lemos que A não está contido em B, ou $B \not\supset A$, lemos que B não contém A.

Exemplo 7: Exemplo 7: Sejam $A = \{0,2,4,6\}$ e $B = \{0,1,2,3,4,5\}$, podemos dizer que $A \not\subset B$ ou que $B \not\supset A$.

Note que para qualquer conjunto A, podemos dizer que $\emptyset \subset A$ ou $A \supset \emptyset$, ou seja $\emptyset$ é subconjunto de qualquer conjunto.

O conjunto $P(A)$ formado por todos os subconjuntos de um conjunto A é chamado de conjunto das partes de A ou conjunto potência e tem cardinalidade 2^n, onde n é o número de elementos do conjunto A, cuja demonstração apresentaremos no capítulo 4, usando-se o princípio de indução.

Exemplo 8: Considere o conjunto $A = \{2, 3, 5, 7\}$ o conjunto das partes de A possui $n(P(A)) = 2^4 = 16$ elementos, que são:

$P(A) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 3, 7\}, \{2, 5, 7\}, \{3, 5, 7\}, A\}$.

Dados dois conjuntos A e B dizemos que eles são iguais se $A \subset B$ e $B \subset A$.

Exemplo 9: Os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 1, 3\}$ possuem os mesmos elementos, ou seja, $A = B$.

Exemplo 10: Seja $A = \{a, e, i, o, u\}$ e $B = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$ podemos dizer que $A = B$.